

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ETFD



STELLA MAILÉN FELICE

mailen.felice@gmail.com

TUTORA

DRA. CLARA TAPIA

Tipotropía

Impresión tipográfica
por medio de matrices
impresas en FDM

Tipotropía es un proyecto que integra a una imprenta minerva, prensa tipográfica de fines del siglo XIX, con la tecnología FDM, *Modelado por Deposición Fundida* o impresión 3D surgida a fines de la década de 1980. A partir de la experimentación con matrices de TPU, se desarrolló un sistema reproducible que demuestra la viabilidad de articular ambos procesos. La investigación valida que esta convergencia impulsa la innovación, preserva el patrimonio gráfico y democratiza el acceso a herramientas de fabricación, posicionando al diseño como una práctica de aprendizaje, transferencia de saberes y construcción colectiva con impacto educativo, cultural y comunitario.

PALABRAS CLAVE

IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA
FABRICACIÓN DIGITAL
FDM
HIBRIDACIÓN
CULTURA MATERIAL



FIGURA 1

Set de matrices
tipográficas impresas
en TPU

Tipotropía

En un contexto atravesado por transformaciones tecnológicas, incertidumbres económicas y cambios en las formas de producir, la formación continua deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. La Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital me acercó a herramientas que modificaron mi relación con el diseño y se transformaron en nuevas formas de pensar y resolver problemas. De esta experiencia nace *Tipotropía*, tipografía en movimiento, proyecto que pone en diálogo los conocimientos que fui construyendo durante mi formación en diseño y comunicación visual con aquello que estaba aprendiendo en este nuevo espacio académico.

El proyecto tomó como núcleo problemático la relación entre los oficios gráficos tradicionales y las tecnologías de fabricación digital. Esto se dio a partir de la recuperación y puesta en funcionamiento de una minerva de golpe vertical. Este encuentro no buscó reemplazar técnicas ni establecer jerarquías entre unas

y otras, sino generar nuevas posibilidades proyectuales mediante la integración.

Trabajar con una minerva tipográfica significó acercarme a una tecnología desarrollada para otra época que todavía tiene mucho para enseñar. Adaptar piezas producidas mediante impresión FDM implicó observar con atención cómo dialogaban ambos sistemas, aceptar que muchas soluciones iniciales no funcionarían y entender que la investigación avanzaba precisamente a partir de esas dificultades. Una de las decisiones más importantes fue permitir que el proyecto se construyera desde la experimentación. Muchas respuestas no aparecieron frente a la computadora ni en la bibliografía, sino durante las pruebas, los errores y los ajustes sobre la propia máquina. Cada matriz impresa, cada modificación de una pieza y cada impresión realizada aportó información que obligaba a volver a pensar el diseño. Ese proceso, a veces lento e incluso frustrante, terminó siendo uno de los mayores aprendizajes de la experiencia.

FIGURA 2

Matriz impresa en TPU montada en minerva Pigma.

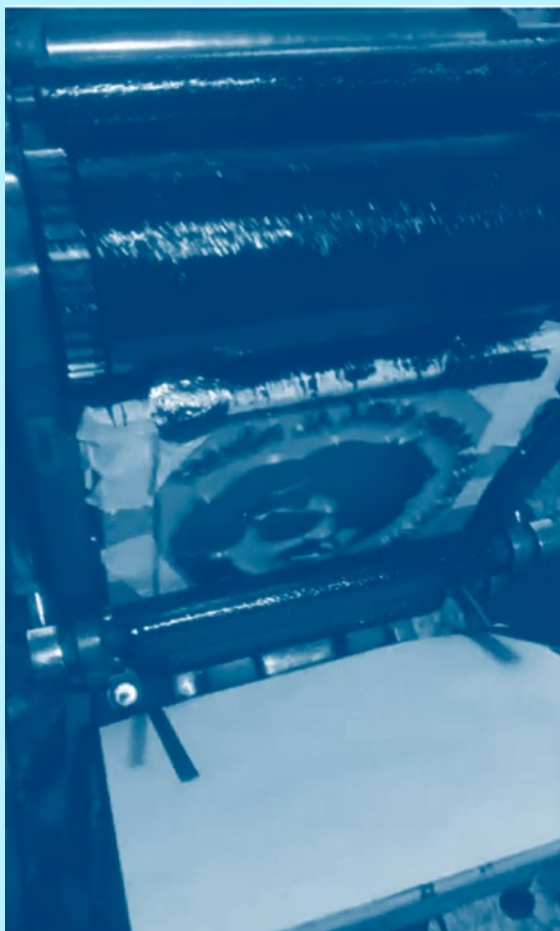


FIGURA 3

Impresión en la que se evidencian las variaciones de tinta y presión.

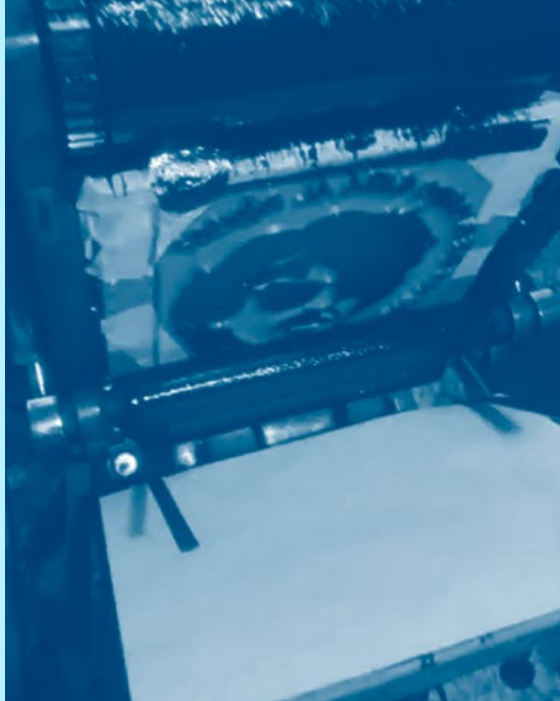


FIGURA 4

Imprenta Minerva Pigma de golpe vertical.



Tipotropía se desarrolló en cuatro etapas, que no siempre mantuvieron el orden, sino que se fueron dando de forma iterativa:

1. Investigación y experimentación preliminar técnica y mecánica de la minerva. Limitaciones de presión, registro y superficie imprimible. Compatibilidad de materiales para la generación de matrices en TPU.
2. Diseño y prototipado digital con diferentes tipografías de variedad formal primeramente desde Adobe Illustrator y luego llevado a 3d con Rhinoceros.
3. Matrices impresas en TPU que fueron montadas en la minerva y sometidas a pruebas de entintado y presión. El principal conflicto enfrentado fue el desnivel en las piezas impresas en FDM que presentaban variaciones mínimas y afectaban el registro. La estrategia de resolución fue la calibración digital previa y ajuste manual con bases compensatorias.
4. Iteración y sistematización de cada paso fue documentado fotográficamente y comparado visualmente.

A partir de las pruebas se tomaron decisiones frente a las hipótesis iniciales:

- Reducción de complejidad formal en los signos.
- Priorización de estructuras geométricas modulares.
- Ajuste de escala y espesor de trazos para garantizar legibilidad impresa.

FIGURA 5
Diseño realizado
en Adobe Illustrator

FIGURA 6
Diseño impreso
en TPU



FIGURA 7
Diseño llevado
a 3d en Rhinoceros

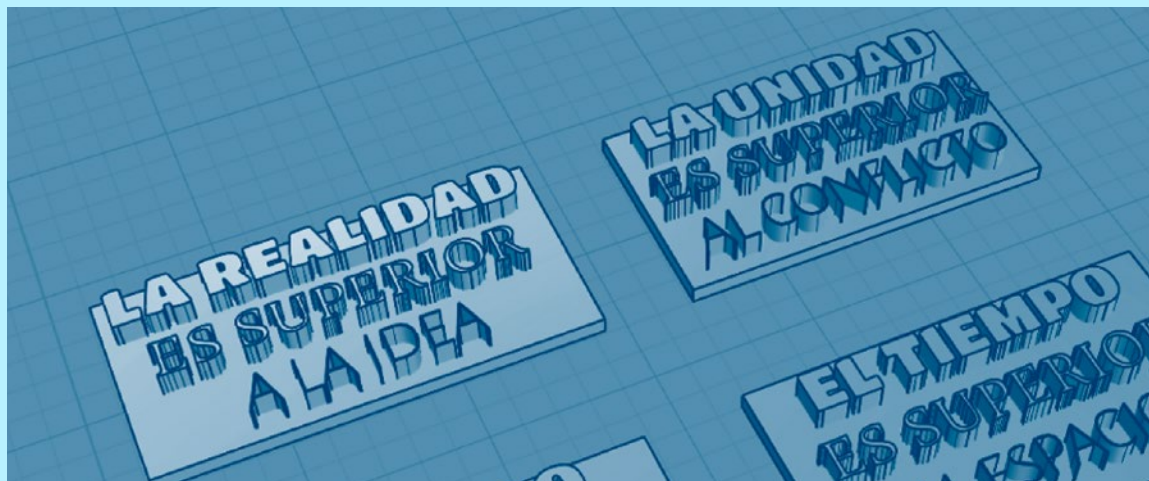


FIGURA 8
Impresión sobre
cartón de matriz
diseñada para el día
del gráfico



Como resultado del proceso se obtuvieron una serie de matrices tipográficas impresas en TPU, en sistema modular reproducible. Como así también un inicial y posible protocolo técnico para calibración de matrices digitales en prensa tradicional.

En relación con la hipótesis planteada inicialmente se comprobó que la integración es posible, siempre que el diseño contemple las limitaciones mecánicas de la prensa lo que exige rediseño constante y comprensión material del proceso. La diferencia tecnológica no genera necesariamente una ruptura estética, sino que puede producir una síntesis visual coherente y la generación de una nueva textura representativa de este proceso. Además evidenció una dimensión más profunda vinculada al acceso, la democratización de herramientas de producción gráfica y la circulación del conocimiento técnico como práctica colectiva. En este sentido, la impresión FDM no operó únicamente como recurso de innovación instrumental, sino como una interfaz que permitió reabrir prácticas de producción material históricamente restringidas por barreras económicas, técnicas y de infraestructura en contextos donde tradicionalmente estos recursos resultan inaccesibles o se encuentran centralizados en espacios institucionales específicos. Esto implica pensar la fabricación digital



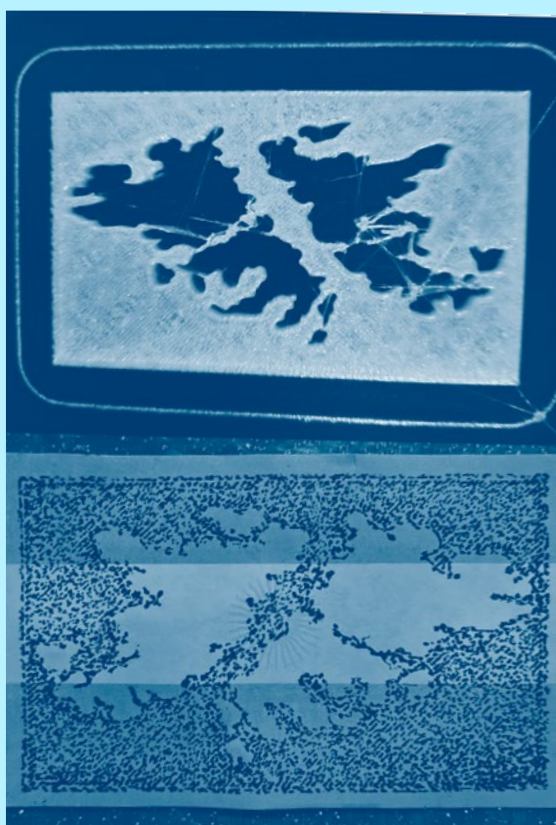
FIGURAS 9 Y 10

Jornada de impresión realizada en el MUD por el día del trabajador gráfico



FIGURA 11

Matriz en TPU e impresión de Islas Malvinas en negativo sobre papel «Resmita Banderita» de Imprenta Cooperativa.



no sólo como herramienta de prototipado, sino como un medio para ampliar las condiciones de participación en la cultura material del diseño.

Los resultados obtenidos en *Tipotropía* permiten validar la hipótesis de que la convergencia entre tecnologías emergentes y procedimientos gráficos tradicionales puede constituirse como estrategia de mediación social y pedagógica. Su potencial no reside únicamente en la producción de piezas gráficas, sino en la capacidad de activar espacios de aprendizaje situado, experimentación colectiva y apropiación tecnológica por parte de comunidades que históricamente han quedado por fuera de los circuitos formales del diseño y la fabricación.

Tipotropía demuestra que la fabricación digital puede convertirse en un recurso para democratizar el acceso a tecnologías de producción, favorecer la preservación del patrimonio gráfico y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos educativos, culturales y comunitarios.

Desde una perspectiva personal y profesional, este recorrido reafirma una concepción del diseño entendida no como práctica exclusivamente orientada a la producción de objetos, sino como campo de construcción de vínculos, transferencia de saberes y generación de condiciones para la participación activa. En ese marco,

FIGURA 12

Impresión sobre tela en jornada callejera por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



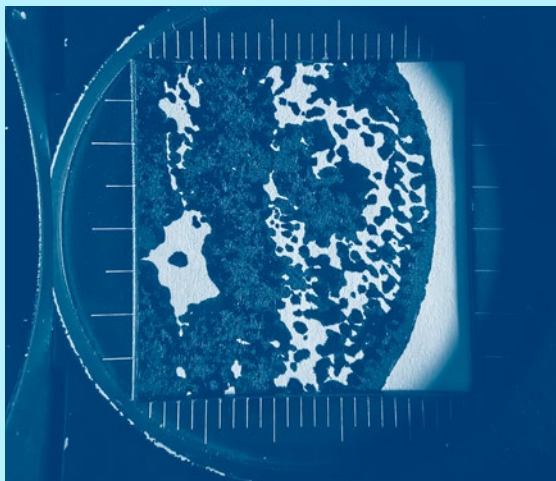
FIGURA 13

Impresiones sobre papel. Logo del proyecto



FIGURA 14

Textura de la huella impresa en tinta que deja la impresión FDM



Tipotropía se proyecta como una plataforma abierta de exploración futura, capaz de seguir ampliando sus alcances hacia experiencias educativas, comunitarias y territoriales donde la gráfica pueda volver a constituirse como huella colectiva de trabajo, memoria y transformación.

También descubrí que especializarse no consiste solamente en incorporar nuevas herramientas. Significa animarse a cuestionar las propias prácticas y salir de los lugares conocidos. La especialización me permitió desarrollar capacidades técnicas, pero sobre todo me dio confianza para enfrentar problemas que no tenían una respuesta prevista y construir soluciones a partir de la experimentación.

Mirando el recorrido completo, entiendo que *Tipotropía* terminó siendo mucho más que el desarrollo de un proyecto. Se convirtió en un espacio donde confluyeron mi experiencia profesional, mi formación académica y mi interés por los procesos de producción gráfica. Cada etapa fue sumando nuevas preguntas y, lejos de cerrar una investigación, abrió otros caminos posibles para seguir explorando. Ese, quizás, sea el aprendizaje más valioso: comprender que el conocimiento se construye de manera continua y que cada proyecto representa un punto de partida para el siguiente.